1 Teori I

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Use cases används för att förstå hur man kommer använda systemet.

- Falskt
- Sant ✔

Ett use case måste alltid innehålla alla möjliga val och vägar.

- Sant
- Falskt ✔

I ett use case diagram kan man se vilka aktörer som är inblandade med varje use case.

- Falskt
- Sant ✔

Ett systemsekvensdiagram visar hur ett use case hänger samman med nästa use case.

- Falskt ✔
- Sant

Ett sekvensdiagram visar i vilken ordning man skall bygga sitt system.

- Sant
- Falskt ✔

Ett sekvensdiagram innehåller information om de klasser och metoder som behövs för att lösa en viss uppgift.

- Sant ✔
- Falskt

Ett interaktionsdiagram beskriver hur olika klasser samarbetar.

- Falskt ✔
- Sant

Ett klassdiagram visar de metoder och attribut som objekt av varje klass har.

- Falskt
- Sant ✔

Totalpoäng: 8

2 Teori II

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Det man lär sig när man skapar interaktionsdiagram använder man sig av för att skapa klassdiagram.

- Falskt
- Sant ✔

Man får inte börja designa ett klasdiagram förrän man har gjort en ordentlig domänmodell.

- Falskt ✔
- Sant

Ett paket innehållller klasser och andra paket.

- Sant ✔
- Falskt

Ett paket måste vara självständigt och får inte använda sig av andra paket.

- Sant
- Falskt ✔

Information från Use Cases kan användas till domänmodellen.

- Falskt
- Sant ✔

Ett system är inte färdigt för leverans om inte alla use cases är helt implementerade.

- Sant
- Falskt ✔

Man gör ett interaktionsdiagram för varje systemhändelse.

- Falskt
- Sant ✔

Totalpoäng: 7

3 GRASP Patterns

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

En Controller döljer designen genom att ta emot anrop utifrån och fördelar arbetet över de samarbetande objekten.

- Falskt
- Sant ✔

En Controller får bara ta emot anrop direkt från användargränssnittet.

- Falskt ✔
- Sant

High Cohesion går ut på att varje klass skall ha så få och så välavgränsade ansvarsområden som möjligt.

- Sant ✔
- Falskt

Low Coupling går ut på att man skall sträva efter att ha så få och så "lösa" associationer som möjligt mellan klasser i ett system.

- Falskt
- Sant ✔

Man väljer först ett GRASP mönster som man sedan använder som huvudsaklig princip när man skapar resten av klassdiagrammet.

- Falskt ✔
- Sant

En Controller kan anropa Information Experts.

- Sant ✔
- Falskt

Det får bara finnas en enda Information Expert i systemet.

- Sant
- Falskt ✔

Polymorfism handlar om att man har flera klasser som implementerar samma metoder men på olika vis.

- Falskt
- Sant ✔

Totalpoäng: 8

4 Design Patterns

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Designmönstret Strategy använder man för att få high coupling i ett system.

- Sant
- Falskt ✔

En Observer skannar regelbundet av hela systemet för att upptäcka vad som förändrats.

- Sant
- Falskt ✔

I desigmönstret Strategy så är det klassen med rollen «context» som byter från en strategi till en annan.

- Falskt
- Sant ✔

Klassen AbstractStrategy deklarerar bara vilka metoder som skall finnas, men implementerar dem inte.

- Sant ✔
- Falskt

När man vill lägga till en ny strategi måste man ändra på klassen med rollen «Abstract Strategy».

- Falskt ✔
- Sant

Designmönstret Factory handlar om att all data (Facts) skall samlas i så få klasser som möjligt.

- Sant
- Falskt ✔

Designmönstret Strategy använder sig av polymorfism.

- Falskt
- Sant ✔

Designmönstret Strategy använder sig av Observer när man skall göra något som beror på den aktuella strategin.

- Sant
- Falskt ✔

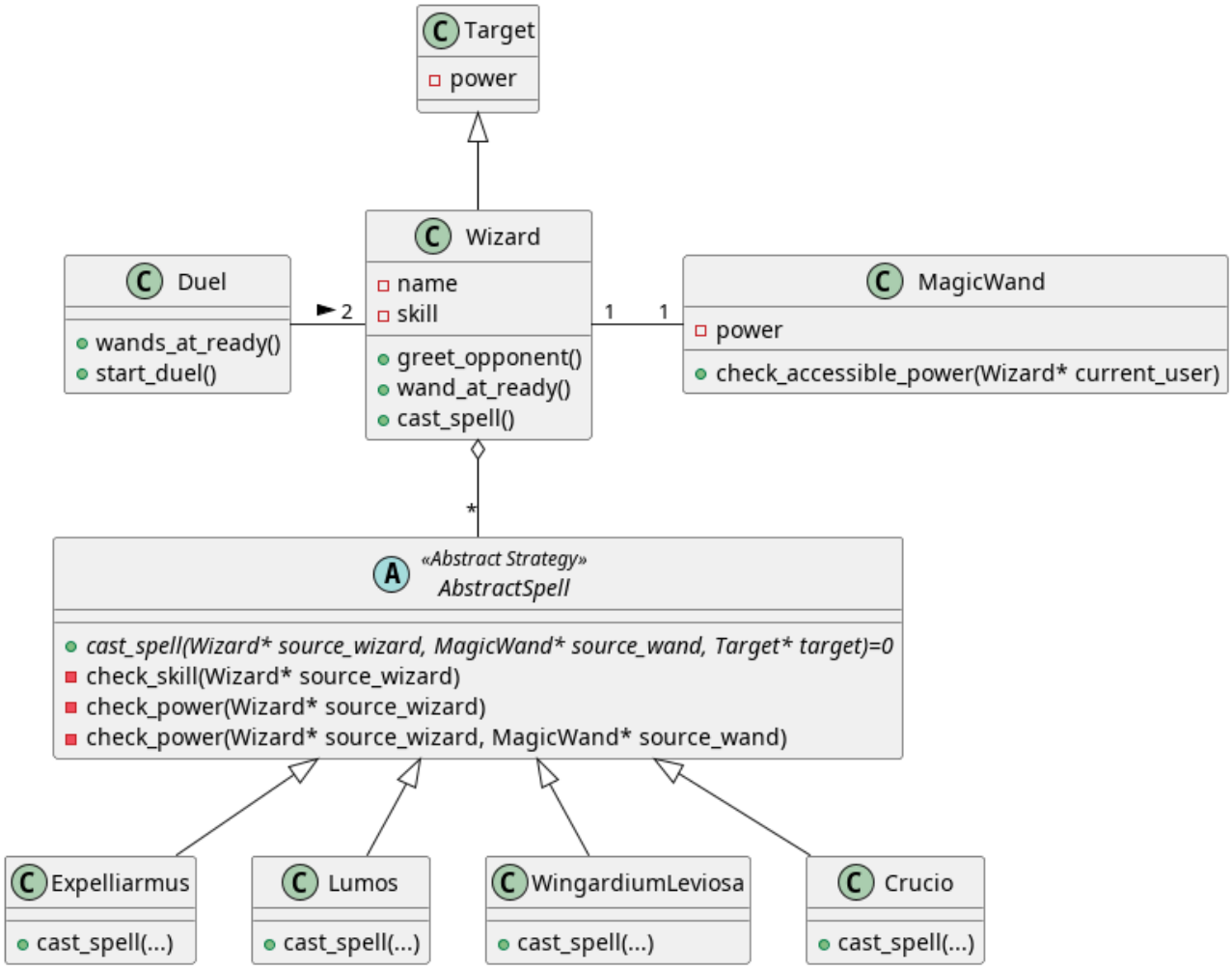
Singleton betyder att man bara får anropa klassen en gång.

- Sant
- Falskt ✔

Totalpoäng: 9

5 Klassdiagram

Betrakta följande klassdiagram:



Diagrammet visar trollkarlar (Wizard) som tävlar med sina trollstavar (MagicWand) i dueller (Duel) genom att kasta trollformler (spell) mot varandra.

För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt). (+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

harry:Wizard, ron:Wizard, och draco:Wizard deltar i samma demonstration:Duel

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

I objektet voldemort:Wizard har attributet name värdet "Tom Marvolo Riddle"

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

harry:Wizard får inte använda objekt av typen :Crucio

- Falskt ✔
- Sant

Det är klassen AbstractSpell som avgör vilken trollformel som luna:Wizard kan använda.

- Falskt ✔
- Sant

neville:Wizard inleder sin duell med trollformeln :Lumos mot crabbe:Wizard

- Sant ✔
- Falskt

ron:Wizard blir lite stressad så han drar till med en :AbstractSpell mot hermione:Wizard

- Sant
- Falskt ✔

När man implementerar klassen AbstractSpell måste man välja en av de två metoderna check_power()

- Sant
- Falskt ✔

I en :Duel använder man normalt trollformeln mot motståndaren :Wizard, men man kan också sikta på t.ex. floor:Target.

- Sant ✔
- Falskt

Under en tumultartad duell råkar harry:Wizard och draco:Wizard båda använda draco's :MagicWand samtidigt.

- Falskt ✔
- Sant

dumbledore:Wizard behöver ingen :MagicWand

- Falskt ✔
- Sant

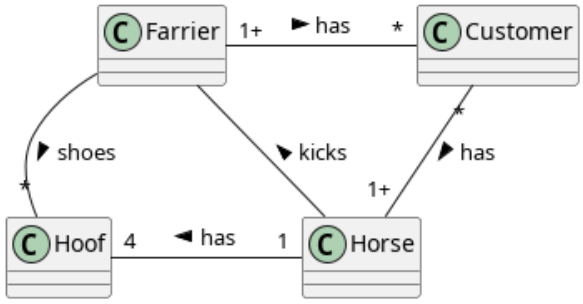
Klassen Wizard är en creator av objekt av typen Expelliarmus, Lumos, WingardiumLeviosa, och Crucio.

- Falskt
- Sant ✔

Totalpoäng: 11

6 Relationer mellan Klasser

Betrakta följande klassdiagram:



Klassdiagrammet visar relationerna mellan en hovslagare (Farrier), deras kunder (Horse), och kundernas ägare (Customer)

För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt). (+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

En hovslagare (Farrier) behöver inte ha några kunder.

- Sant ✔
- Falskt

Det är odefinierat hur många hästar som sparkar sin hovslagare (men är förhoppningsvis nära noll)

- Sant ✔
- Falskt

Börje:Customer har Brunte:Horse och Rosa:Horse

- Falskt
- Sant ✔

En hovslagare (Farrier) skor hästar (Horse)

- Falskt ✔
- Sant

Hästen lukas:Horse har, efter en olycka, bara tre hovar (Hoof).

- Falskt ✔
- Sant

Hovslagaren jakob:Farrier kan sko hovarna på hur många hästar som helst.

- Falskt
- Sant ✔

wellington:Customer har bara copenhagen:Horse

- Falskt
- Sant ✔

erika:Customer har bara en relation till jakob:Farrier

- Sant ✔
- Falskt

filippa:Customer har däremot en relation både till jakob:Farrier och knut:Farrier

- Falskt
- Sant ✔

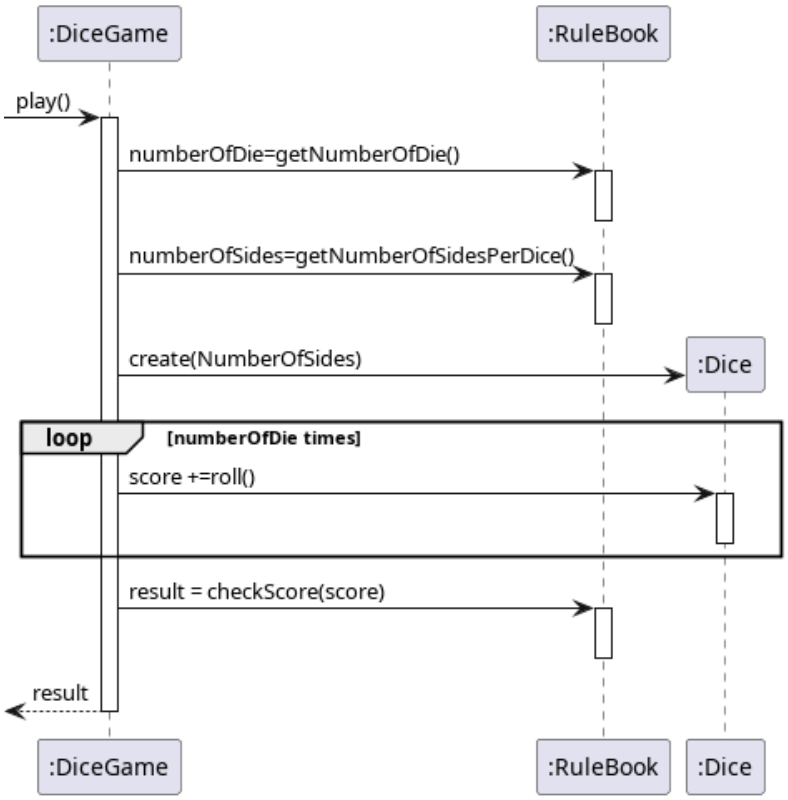
jakob:Customer skor sina egna hästar.

- Sant
- Falskt ✔

Totalpoäng: 10

7 Interaktionsdiagram

Betrakta följande sekvensdiagram:



Sekvensdiagrammet beskriver ett enkelt tärningsspel.

För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt).
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

:RuleBook innehåller metoderna "getNumberOfDie()", "getNumberOfSidesPerDice()", och "checkScore()"

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

:DiceGame innehåller metoden "roll()"

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

:DiceGame är en Controller

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

:Dice är en Controller

- Falskt ✔
- Sant

:RuleBook är en Controller

- Sant
- Falskt ✔

:RuleBook är en Information Expert på hur tärningsspelet går till.

- Falskt
- Sant ✔

:DiceGame är en Information Expert för en viss omgång av spelet.

- Falskt
- Sant ✔

:Dice är en Information Expert på vilket värde en tärning har för stunden.

- Falskt
- Sant ✔

Man skulle få lägre Coupling om :RuleBook också blev en Creator av :Dice, och genomförde själva tärningskasten.

- Falskt
- Sant ✔

:Dice är en Polymorfism

- Falskt ✔
- Sant

:DiceGame skapar "numberOfDie" olika objekt av typen Dice

- Falskt ✔
- Sant

Totalpoäng: 11

Betygsgränser

Betygsgränserna för denna tenta är:

Betyg	Procent	Poäng
MAX	100%	64
A	90%	57
B	80%	51
C	70%	45
D	65%	41
E	60%	38

Lycka till!